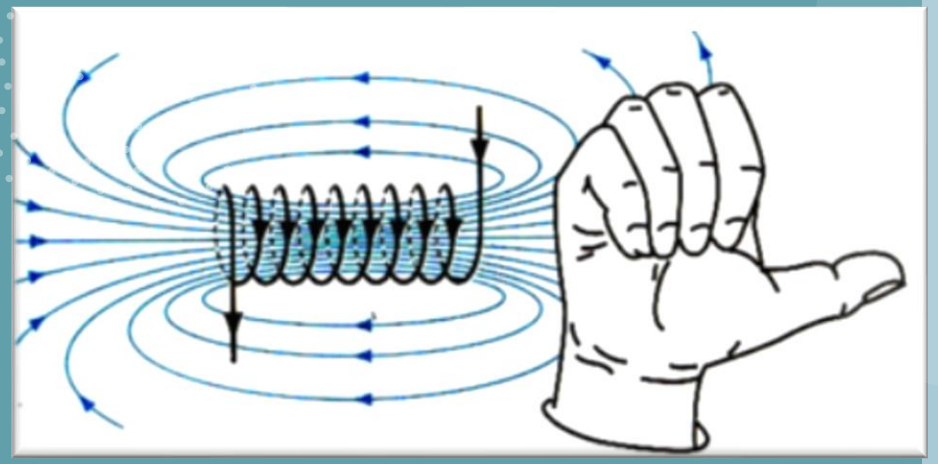
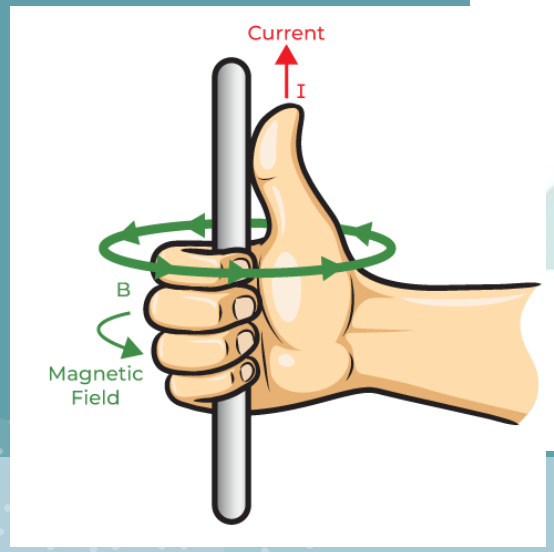
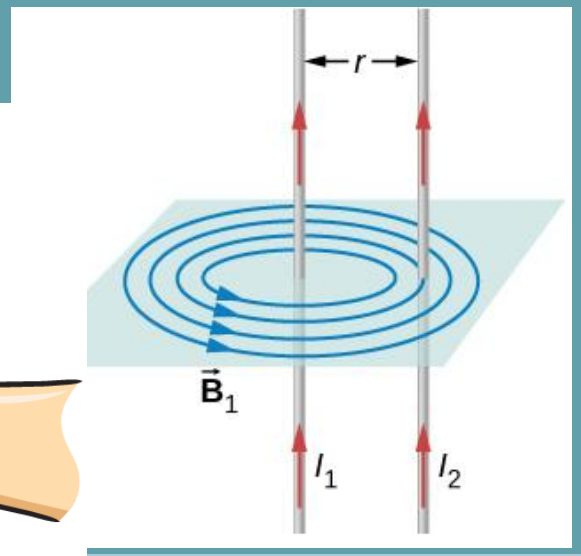
Chương 30

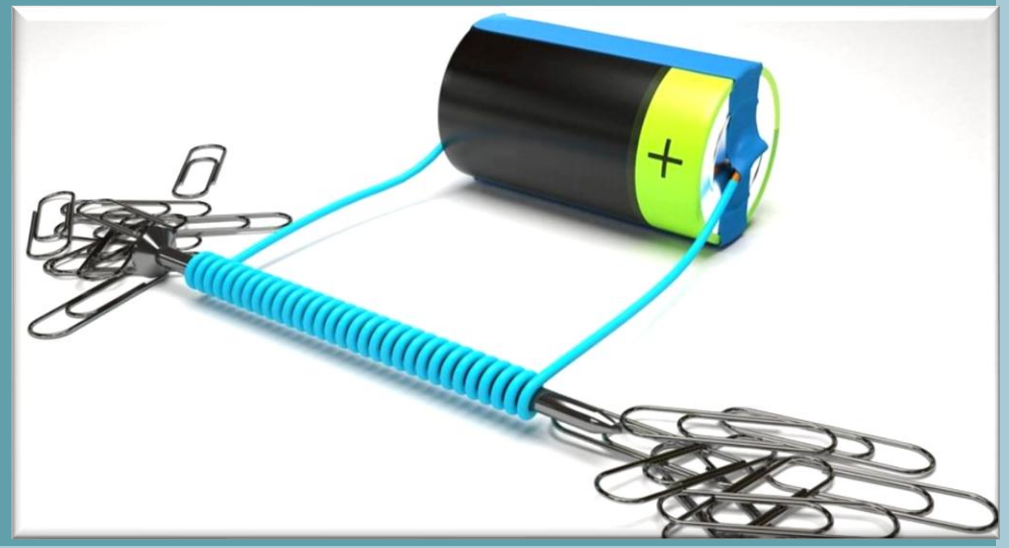
NGUỒN CỦA TỪ TRƯỜNG



SOURCES OF MAGNETIC FIELD





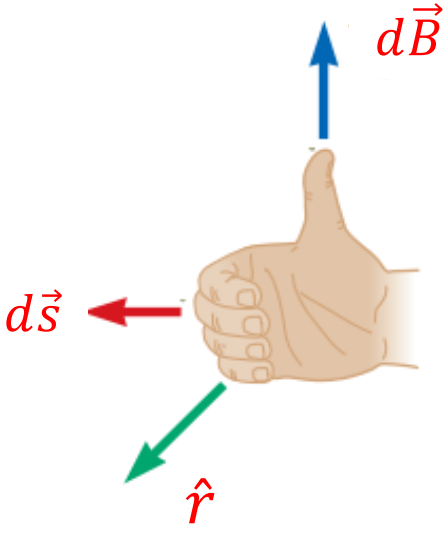


Vi phân cảm ứng từ được tạo bởi vi phân dòng điện:

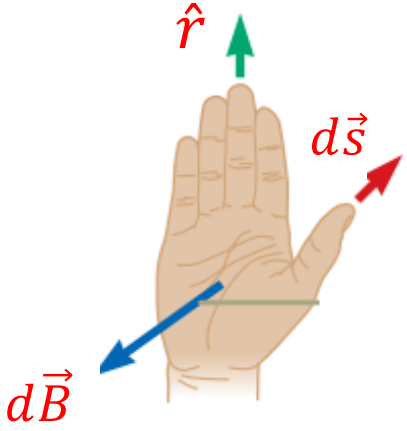
1- Định luật BIOT-SAVART

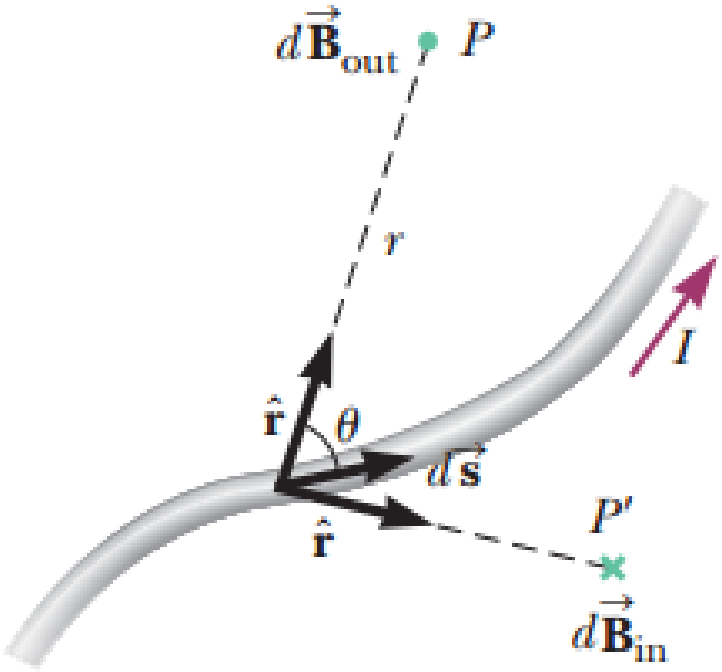
$$d\vec{B} = \frac{\mu_o}{4\pi}\frac{Id\vec{s}\times\hat{r}}{r^2}$$

Hằng số từ đối với chân không: $\mu_o = 4\pi.10^{-7}\ T.m/A$



→ Độ lớn: $dB = \frac{\mu_o}{4\pi}\frac{I.ds.\sin\theta}{r^2}$



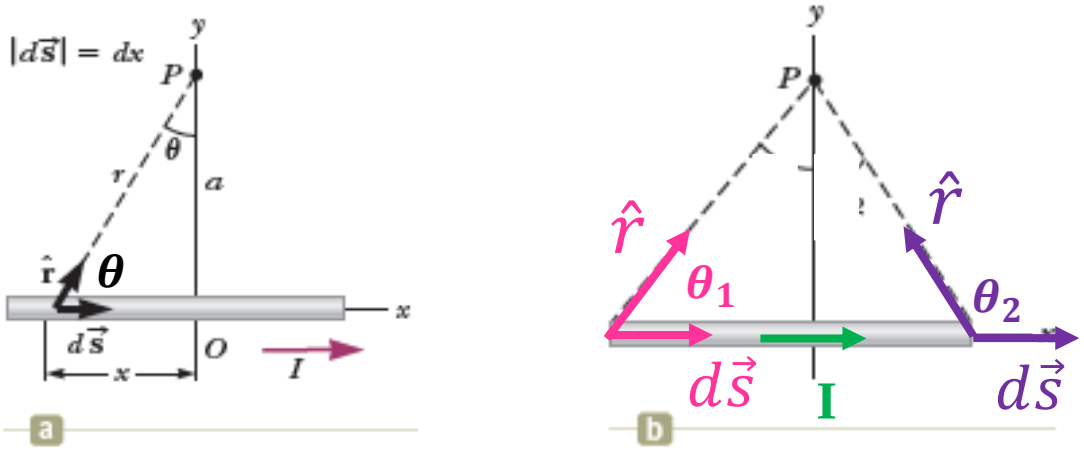


A-

TỪ TRƯỜNG

xung quanh

DÒNG ĐIỆN THẲNG



$$d\vec{B} = \frac{\mu_o}{4\pi}\frac{Id\vec{s}\times\hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_o I}{4\pi}\frac{dx.sin\theta.\hat{k}}{r^2};$$

$$r = \frac{a}{sin\theta};\ cotg\theta = \frac{-x}{a} \rightarrow \quad dx = a\frac{d\theta}{(sin\theta)^2}$$

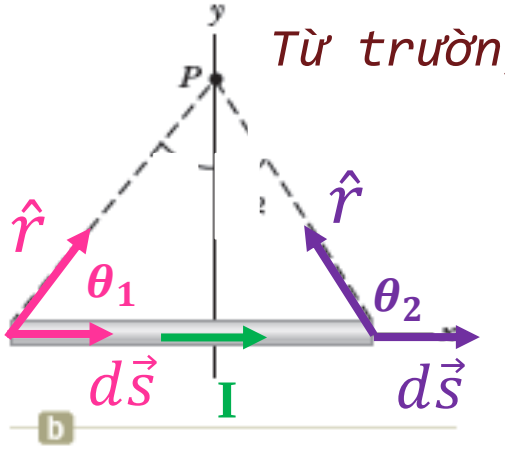
$$\rightarrow\ B = \frac{\mu_o I}{4\pi a}\int_{\theta_1}^{\theta_2} sin\theta.d\theta$$

A-

TỪ TRƯỜNG

xung quanh

DÒNG ĐIỆN THẲNG



Từ trường tại điểm cách dòng điện thẳng một đoạn a:

$$B = \frac{\mu_o I}{4\pi a}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

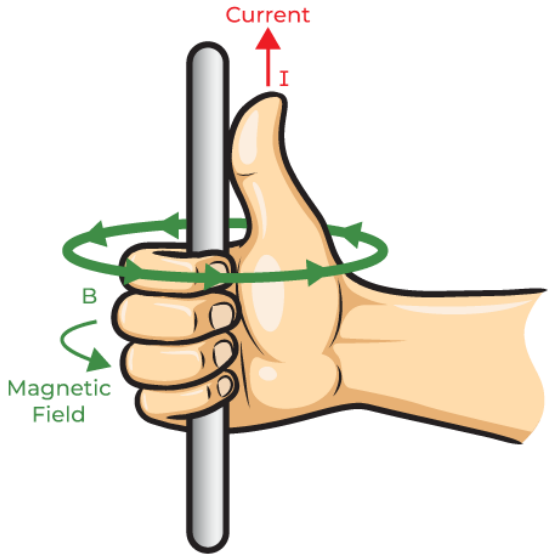
$$B = 0$$

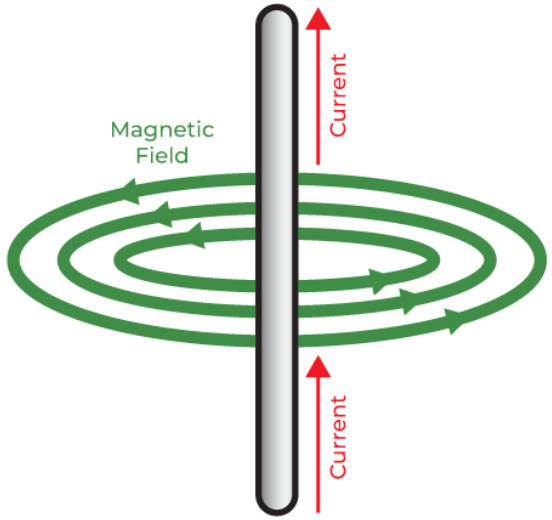
P nằm trên phương của dây

$$B = \frac{\mu_o I}{2\pi a}$$

Dây dẫn thẳng dài vô hạn hai đầu

Right Hand Thumb/Grip Rule





CH1: Hai dây dẫn thẳng, dài mang dòng điện 20 A và 10 A ngược chiều nhau như hình 3. Phát biểu nào sau đây là đúng về cảm ứng từ tổng hợp gây ra bởi hai dòng điện? Có thể có nhiều lựa chọn đúng.

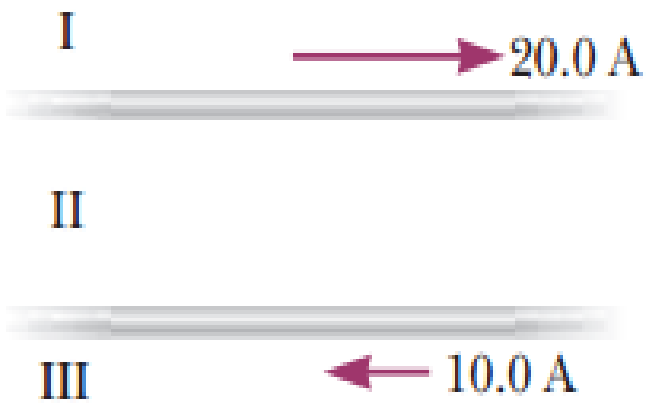
(a)Ở vùng I, cảm ứng từ hướng ra và không bao giờ bằng không.

(b) Ở vùng I, cảm ứng từ hướng vào và không bao giờ bằng không.

(c) Trong vùng II, cảm ứng từ hướng vào và có thể bằng không.

(d) Trong vùng III, cảm ứng từ có thể bằng không.

(e) Không có điểm nào mà cảm ứng từ bằng 0.

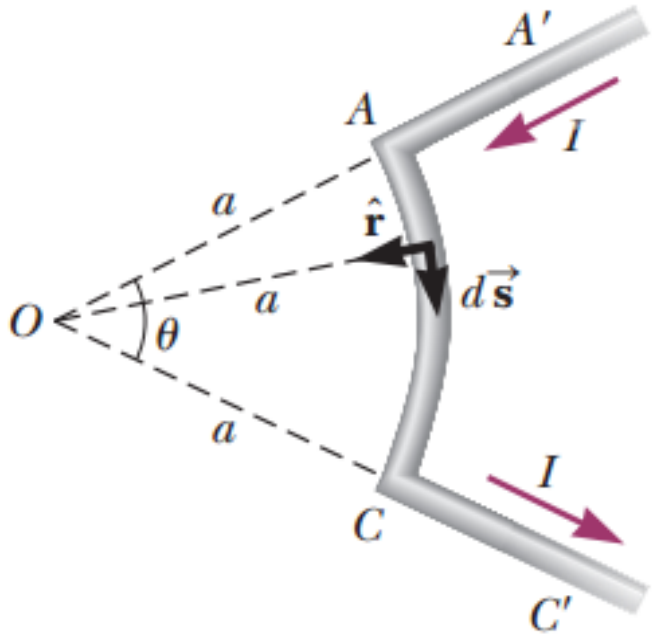


B-

TỪ TRƯỜNG

xung quanh

DÒNG ĐIỆN LÀ CUNG TRÒN



$$|d\vec{s} \times \hat{r}| = ds.sin\frac{\pi}{2} = ds$$

$$dB = \frac{\mu_o}{4\pi}\frac{Ids}{a^2}$$

$$B = \int dB = \int \frac{\mu_o}{4\pi}\frac{Ids}{a^2} = \frac{\mu_o I}{4\pi a^2}\int_0^{a\theta} ds$$

B-

TỪ TRƯỜNG xung quanh DÒNG ĐIỆN LÀ CUNG TRÒN

→ Từ trường tại tâm cung tròn bán kính a, góc ở tâm θ(rad):

$$B_O = \frac{\mu_o I}{4\pi a}.\theta$$

→ Từ trường tại tâm dòng điện tròn bán kính a

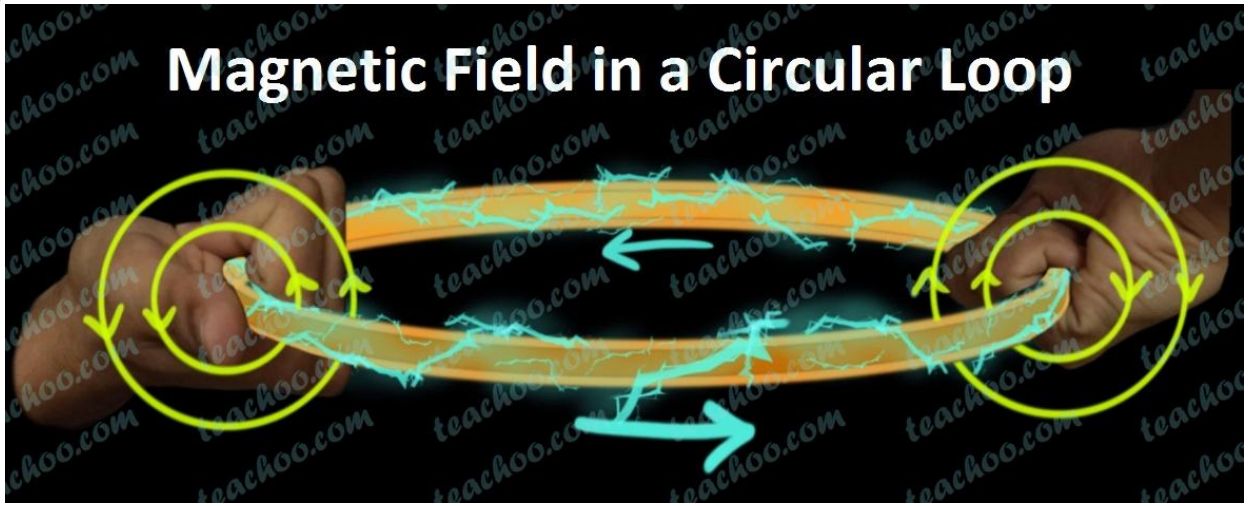
$$B_O = N\frac{\mu_o I}{2a}$$

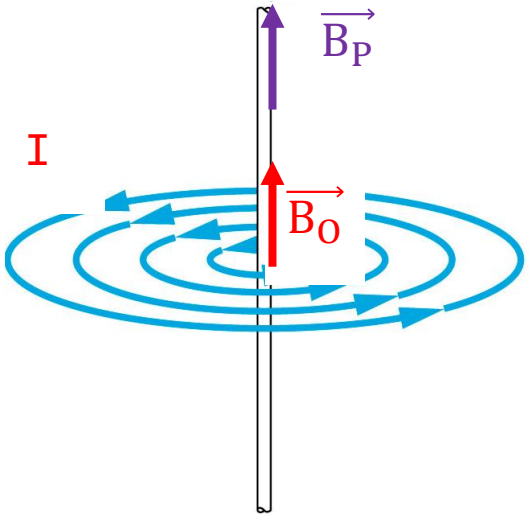
N dòng điện tròn (N nhỏ)

$$B_O = \frac{\mu_o I}{2a}$$

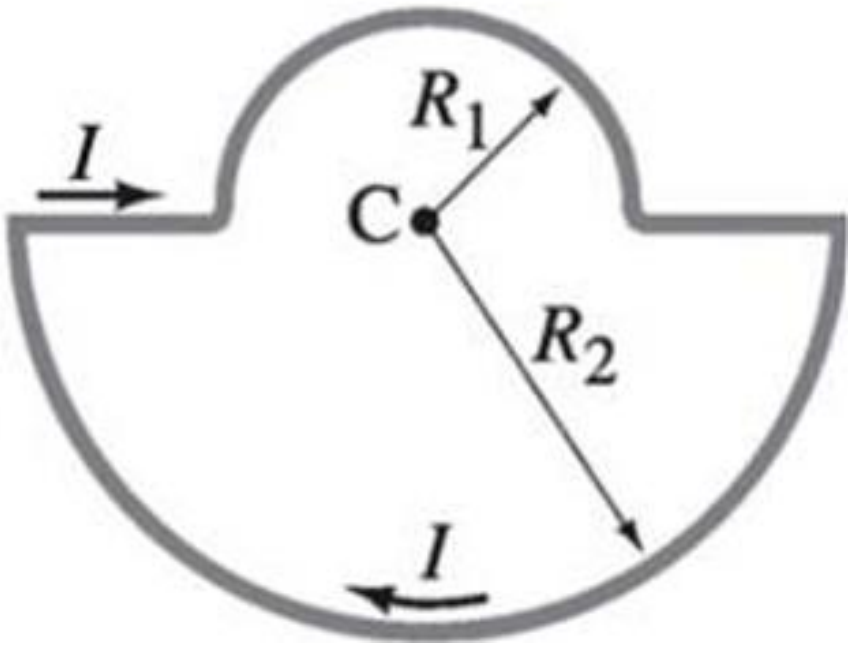
→ B tại P cách tâm dòng điện tròn bán kính a một đoạn x

$$B_P = \frac{\mu_o I a^2}{2(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

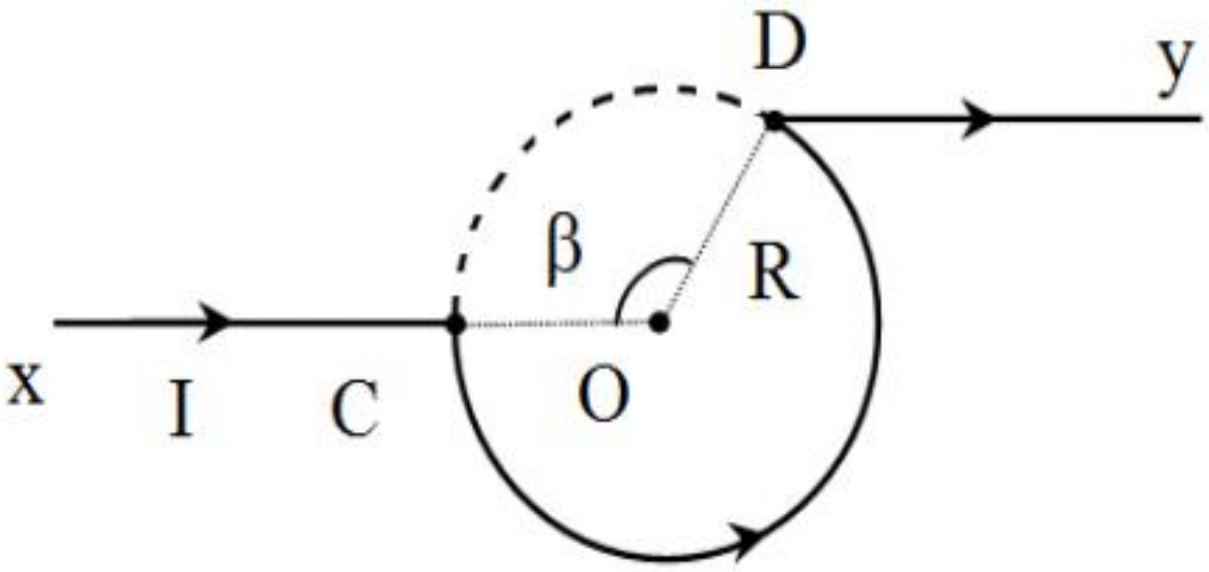




BT1: Cho dòng điện I = 2,0 A chạy qua một dây dẫn được uốn thành hai nửa đường tròn, tâm C như hình 2 với $R_2 = 2R_1 = 10{,}0\ cm$. Hãy tính: (a) Vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ do cả dòng điện gây ra tại C. (b) Độ lớn mô-men lưỡng cực từ của khung dây.

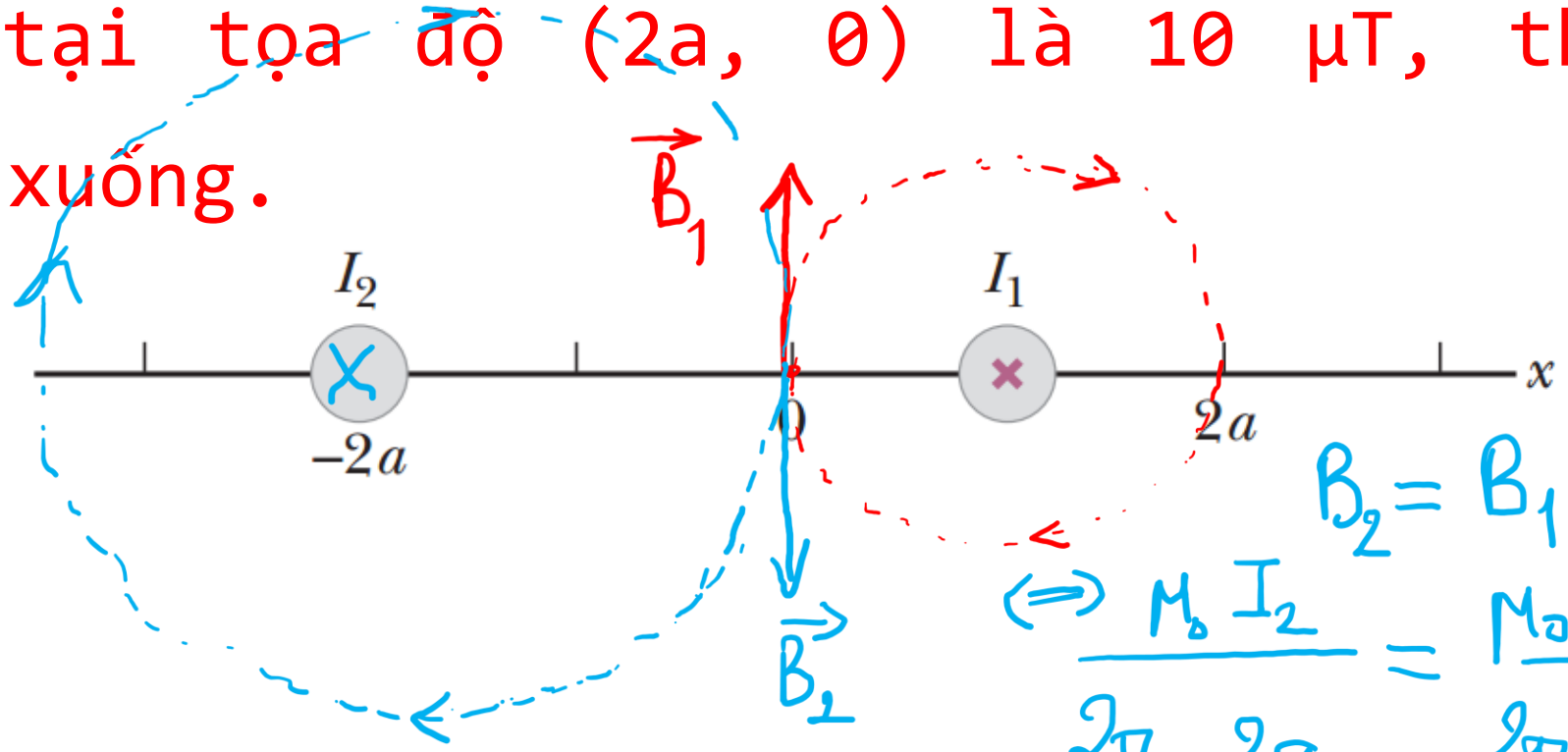


BT2: Một dây dẫn thẳng được uốn như hình vẽ. Dòng điện chạy trong dây I = 30 A, bán kính cung tròn CD là R = 20 cm, góc ở tâm β = 120°. Xác định vectơ từ trường tại O.



ĐA: $5{,}42.10^{-5}$ T, vuông góc mặt phẳng giấy, chiều hướng ra

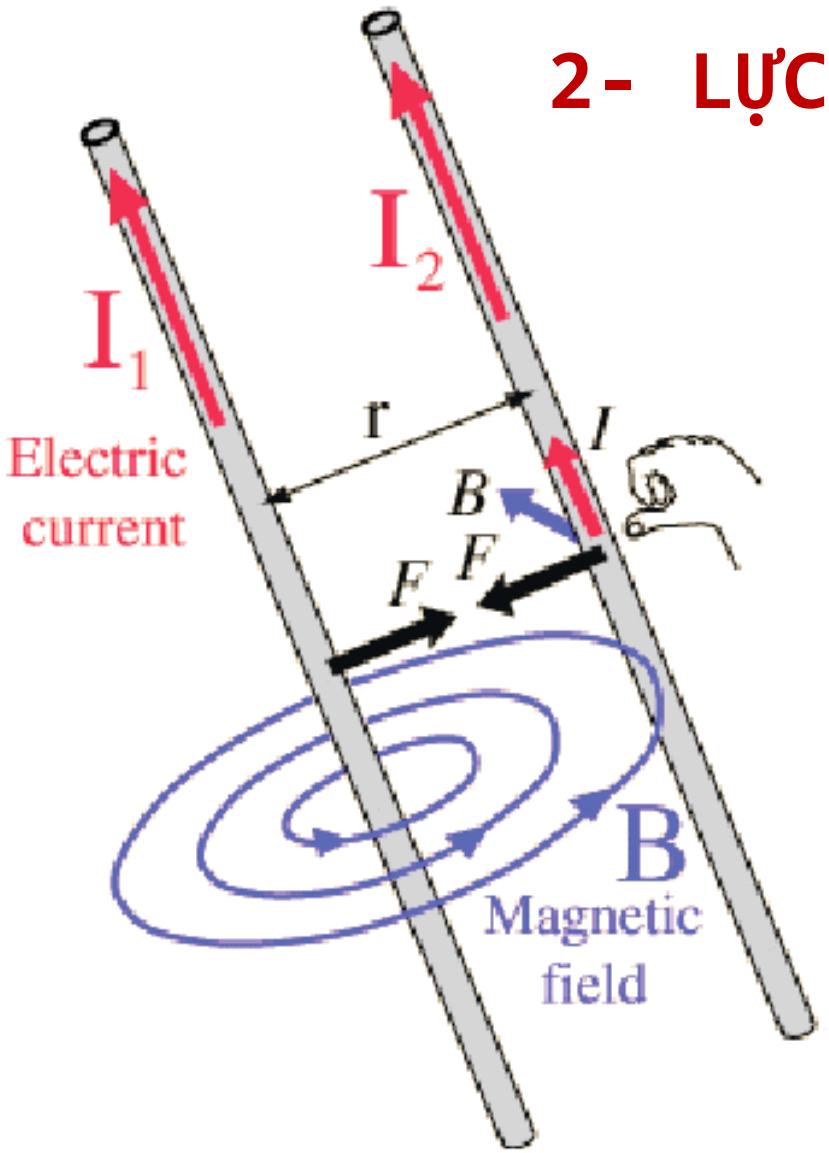
BT3: Cho hai dây dẫn dài vô hạn đặt như hình vẽ. Dây dẫn mang dòng điện $I_1 = 10$ A có chiều như trên hình. Cho $a = 50$ cm. Xác định chiều và độ lớn dòng I_2 để (a) từ trường tại O bằng 0; (b) từ trường tại tọa độ (2a, 0) là 10 μT, thẳng đứng hướng xuống.



$$B_2 = B_1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \cdot 2a} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \cdot a}$$

2- LỰC TỪ giữa hai dòng điện đặt song song



$$\overrightarrow{F_2} = I_2\vec{l} \times \overrightarrow{B_1} \quad \rightarrow \quad F_2 = I_2 l B_1$$

$$\overrightarrow{F_1} = I_1\vec{l} \times \overrightarrow{B_2} \quad \rightarrow \quad F_1 = I_1 l B_2$$

→ Độ lớn lực từ trên một đơn vị chiều dài giữa hai dây dẫn mang dòng điện:

$$\boxed{\frac{F_B}{l} = \frac{\mu_o I_1 I_2}{2\pi a}}$$

→ Hai dòng điện song song cùng chiều thì hút nhau và ngược lại.

https://www.youtube.com/watch?v=GW7PvSR9VUo

3-Ampère's Law

Định luật Ampère : *Tích phân đường $\vec{B}d\vec{s}$ quanh một đường cong kín bất kỳ có giá trị bằng $\mu_o I$, ở đây I là tổng cường độ dòng điện không đổi xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó.*

$$\oint \vec{B}d\vec{s} = \mu_o I$$

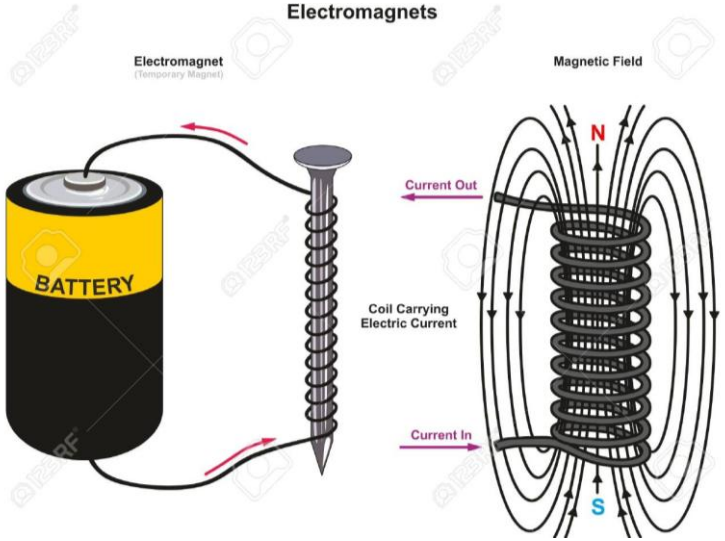
TỪ TRƯỜNG

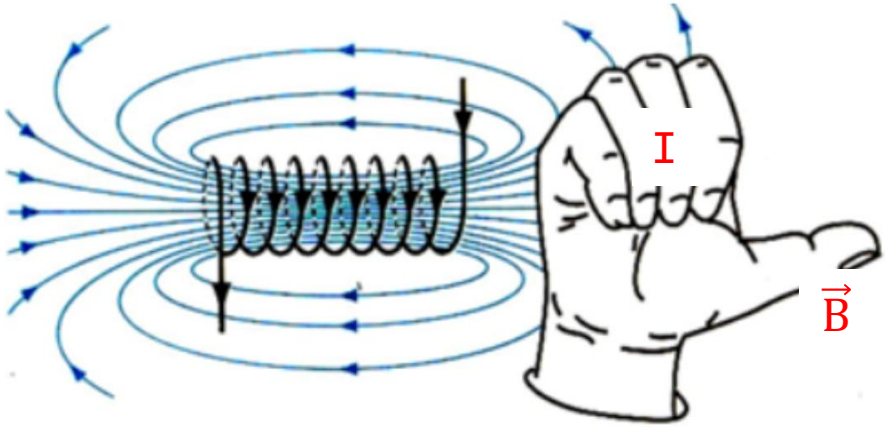
trong lòng

CUỘN SOLENOID

MANG DÒNG ĐIỆN

(Nam châm điện)





Quy tắc nắm tay phải giữa B trong lòng ống dây và I đối với NAM CHÂM ĐIỆN

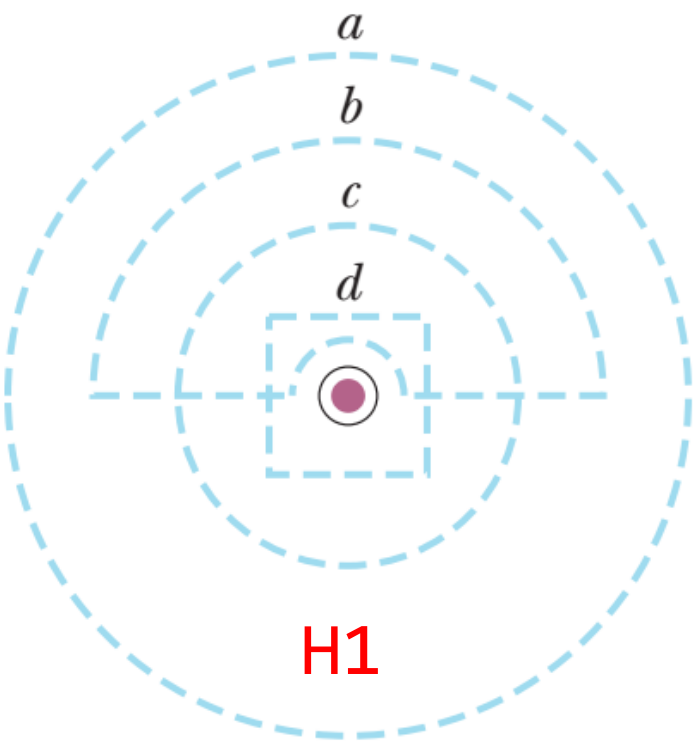
Từ trường tại một điểm gần trung tâm của một dây solenoid rất dài:

$$B = \frac{\mu_o N I}{l} = \mu_o n I$$

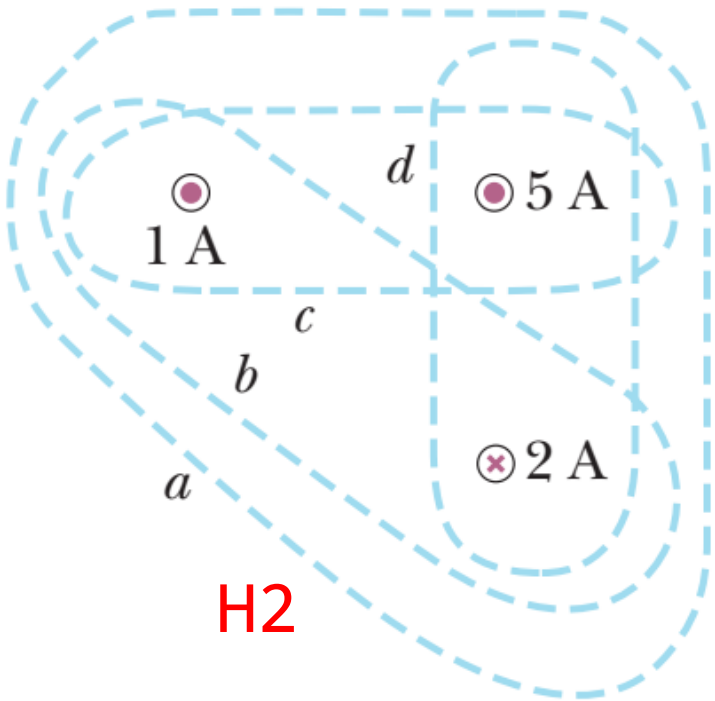
N: số vòng dây;

n = N/ℓ là mật độ quấn dây

CH2: Hãy sắp xếp theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất độ lớn của $\oint \vec{B} d\vec{s}$ quanh các đường cong kín a, b, c, d như hình.



H1



H2

$a = c = d > b$

$c > a > d > b$

(CH Điểm danh T11) Xếp hạng độ lớn cảm ứng từ từ lớn nhất đến nhỏ nhất, ghi rõ nếu bằng nhau.

(a) cảm ứng từ cách dây dài 2 cm mang dòng điện 3 A

(b) cảm ứng từ tại tâm của một cuộn dây tròn, nhỏ gọn, bán kính 2 cm, có 10 vòng, mang dòng điện 0,3 A

(c) cảm ứng từ ở tâm của một cuộn dây solenoid có bán kính 2 cm và dài 200 cm, với 1000 vòng, mang dòng điện 0,3 A

(d) cảm ứng từ tại tâm của một thanh kim loại dài, thẳng, bán kính 2 cm, mang dòng điện 300 A

(e) cảm ứng từ có độ lớn 1 mT

CH2: Xếp hạng độ lớn cảm ứng từ từ lớn nhất đến nhỏ nhất, ghi rõ nếu bằng nhau.

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 3}{2\pi \cdot 0,02} = 3 \cdot 10^{-5}\ T$

$3,10^{-5}$

(a) cảm ứng từ cách dây dài 2 cm mang dòng điện 3 A

$3\pi \cdot 10^{-5}$

(b) cảm ứng từ tại tâm của một cuộn dây tròn, nhỏ gọn, bán kính 2 cm, có 10 vòng, mang dòng điện 0,3 A

$\frac{\mu_0 I}{2a} \cdot N = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0,3 \cdot 10}{2 \cdot 0,02}$

$1,88 \cdot 10$

(c) cảm ứng từ ở tâm của một cuộn dây solenoid có bán kính 2 cm và dài 200 cm, với 1000 vòng, mang dòng điện 0,3 A

$B = N \frac{\mu_0 I}{\ell}$

0 (d) cảm ứng từ tại tâm của một thanh kim loại dài, thẳng, bán kính 2 cm, mang dòng điện 300 A

$e > c > b > a > d$

10^{-3}

(e) cảm ứng từ có độ lớn 1 mT

TÓM TẮT C30

1. Định luật Bio Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_o}{4\pi}\frac{Id\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

Dòng điện thẳng

$$B = \frac{\mu_o I}{4\pi a}(cos\theta_1 - cos\theta_2)$$

Dòng điện cung tròn

$$B_O = \frac{\mu_o I}{4\pi a}.\theta$$

Dòng điện thẳng dài vô hạn hai đầu:

$$B = \frac{\mu_o I}{2\pi a}$$

P nằm trên phương của dòng điện thẳng:

$$B = 0$$

Tại tâm Dòng điện tròn:

$$B_O = \frac{\mu_o I}{2a}$$

Tại tâm N dòng điện tròn (N nhỏ)

$$B_O = N\frac{\mu_o I}{2a}$$

Tại P nằm trên trục Dòng điện tròn:

$$B_P = \frac{\mu_o I a^2}{2(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

2. Định luật Ampere:

$$\oint \vec{B}d\vec{s} = \mu_o I$$

$$B = \frac{\mu_o N I}{l} = \mu_o n I$$

3. Lực từ giữa hai dòng điện

→ Hai dây dẫn song song mang dòng điện cùng chiều thì hút nhau và ngược lại

$$\frac{F_B}{l} = \frac{\mu_o I_1 I_2}{2\pi a}$$